Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE VOLÚMENES INSCRITOS

¿Cuál es el volumen máximo de un cilindro inscrito en una esfera de radio 3?

A) 18π

B) 36π

C) $6\sqrt{3}\,\pi$

D) $12\sqrt{3}\,\pi$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Altura h, radio r: $r^2 + \frac{h^2}{4} = 9$; $V(h) = \pi\left(9 - \frac{h^2}{4}\right)h$.

2 Deriva

$V' = \pi\left(9 - \frac{3h^2}{4}\right) = 0 \Rightarrow h = 2\sqrt{3}$.

3 Volumen

$r^2 = 6$: $V = 6\pi \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}\,\pi$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa un cilindro de altura 2 y radio 3, que no cabe en la esfera.

B) Es el volumen de la esfera, $\frac{4}{3}\pi \cdot 27$.

C) Divide por 2 el volumen máximo al tomar mal el radio.

Idea clave. En sólidos inscritos, Pitágoras relaciona el radio y la altura con el radio de la esfera.